

Universidad de Sucre

MODELAMIENTO MOLECULAR Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
IN SILICO

BIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE SUCRE

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE SUCRE

INGENIERÍA AGRÍCOLA
UNIVERSIDAD DE SUCRE

LIFI

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Procesos Sostenibles para el Futuro

SICVEC 2026

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Grupo de Investigación IN SILICO

Departamento de Biología y Química – Facultad de Educación y Ciencias

Sincelejo, Sucre, Colombia

PROPUESTA FORMAL

19 - 20 de octubre de 2026

Índice

1. Presentación **3**

2. Justificación **3**
2.1. Contexto Global . . . 3
2.2. Pertinencia Nacional y Regional . . . 3
2.3. Antecedentes . . . 4

3. Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 **4**

4. Objetivos **4**
4.1. Objetivo General . . . 4
4.2. Objetivos Específicos . . . 5

5. Ejes Temáticos **5**
5.1. Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales . . . 5
5.2. Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles . . . 5
5.3. Eje 3: Biotecnología Sostenible . . . 6
5.4. Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables . . . 6
5.5. Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro . . . 6
5.6. Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental . . . 6

6. Estructura y Modalidades **6**
6.1. Modalidades de Participación . . . 6
6.2. Participación en Línea (Modalidad Híbrida) . . . 7
6.3. Ubicación y Venue . . . 7
6.4. Conferencistas Magistrales Confirmados . . . 8
6.5. Estructura Temporal Propuesta . . . 9
6.5.1. Formato: Dos días (lunes y martes) . . . 9

7. Público Objetivo **9**

8. Aspectos Organizacionales **10**
8.1. Institución Organizadora . . . 10
8.2. Estructura Organizativa . . . 10
8.2.1. Organizadores Principales . . . 10
8.2.2. Co-organización: Departamentos Participantes . . . 10
8.2.3. Estructura de Comités . . . 11
8.3. Comité Científico . . . 11
8.4. Aliados Potenciales . . . 11

9. Cronograma de Ejecución **12**

10. Presupuesto Estimado **12**

11. Sostenibilidad del Evento **12**
11.1. Modelo de Financiamiento 12
11.2. Prácticas Sostenibles 13

12. Impactos Esperados **13**
12.1. Impactos Académicos 13
12.2. Impactos Formativos 13
12.3. Impactos de Política Pública 13
12.4. Impactos de Innovación 13

13. Conclusiones **14**

1 Presentación

El Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular (SICVEC 2026) es una iniciativa de la Universidad de Sucre (Colombia), orientada a generar espacios de diálogo, investigación e innovación en torno a los desafíos globales de sostenibilidad ambiental, procesos circulares y tecnologías verdes.

Visión Estratégica

Posicionarse como un evento académico de referencia en América Latina para el intercambio de conocimiento sobre ciencia verde, economía circular y procesos sostenibles en industrias alimentarias y biotecnología.

Este evento surge de la necesidad urgente de:

- Fortalecer la investigación en sostenibilidad ambiental
- Vincular academia, industria y sector público en torno a soluciones verdes
- Promover transferencia tecnológica entre instituciones
- Visibilizar avances en economía circular en la región
- Formar capacidades en estudiantes y profesionales

2 Justificación

2.1 Contexto Global

La crisis ambiental es uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Según estudios internacionales:

- El 90 % de la contaminación industrial proviene de procesos lineales (extracción-producción-desecho)
- La economía circular puede reducir emisiones de CO_2 en un 39 % para 2050
- América Latina produce 542 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales solo el 5 % se recicla
- La biotecnología sostenible representa el 12 % del mercado biotecnológico global, con crecimiento del 8 % anual

2.2 Pertinencia Nacional y Regional

Colombia y la región de América Latina comparten:

1. Ecosistemas megadiversos amenazados
2. Industrias alimentarias con potencial de transición verde

3. Investigadores activos en biotecnología y sostenibilidad
4. Programas académicos en formación ambiental
5. Instituciones públicas comprometidas con ODS 2030

2.3 Antecedentes

El I Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Biológicas y Biotecnología (SIICByB 2026) celebrado en abril de 2026, demostró:

- Capacidad de UNISUCRE en organización de eventos académicos de calidad
- Interés académico por temas de sostenibilidad e investigación
- Participación de más de 80 asistentes
- Calidad de investigaciones presentadas

SICVEC 2026 constituye la evolución temática natural de estos esfuerzos.

3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030

SICVEC 2026 se alinea directamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS	Contribución de SICVEC 2026
ODS 12 Consumo Responsable	**Producción y Consumo Responsables** – Promoción de economía circular, valorización de residuos, procesos más limpios en industrias
ODS 13 Acción Climática	**Acción por el Clima** – Investigación en tecnologías verdes, reducción de emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental
ODS 15 Vida Terrestre	**Vida de Ecosistemas Terrestres** – Protección de biodiversidad, procesos agroindustriales sostenibles, transición verde
ODS 17 Alianzas	**Alianzas para lograr los Objetivos** – Colaboración académica, transferencia de tecnología, networking entre instituciones

A través de estas contribuciones, SICVEC 2026 se posiciona como un evento que impulsa el cambio transformacional necesario para cumplir la Agenda 2030.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Crear un espacio de diálogo y producción de conocimiento sobre ciencia verde y economía circular que fortalezca capacidades de investigadores, estudiantes y profesionales en América Latina.

4.2 Objetivos Específicos

OE1
Difundir investigaciones de vanguardia en procesos sostenibles, biotecnología verde y economía circular.

OE2
Facilitar networking entre académicos, empresarios e innovadores verdes de Colombia y la región de América Latina.

OE3
Identificar oportunidades de colaboración interinstitucional para proyectos de investigación aplicada.

OE4
Fomentar formación de capacidades en estudiantes de pregrado y posgrado en sostenibilidad e innovación verde.

OE5
Documentar estado del arte en ciencia verde en la región para futuros impactos de política pública.

5 Ejes Temáticos

El simposio se organiza en seis ejes temáticos que cubren la integralidad de la ciencia verde, química sostenible y sostenibilidad:

5.1 Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales

Tópicos principales

Transición de modelos lineales a circulares, diseño para la circularidad, valorización de residuos, economía de cascada, simbiosis industrial, análisis de ciclo de vida.

Público objetivo: Ingenieros, diseñadores, gestores ambientales, empresarios.

5.2 Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles

Tópicos principales

Síntesis verde, solventes y reactivos sostenibles, biocatálisis y catálisis, procesos limpios, diseño molecular para minimizar residuos, química farmacéutica sostenible, transformaciones eficientes, reducción de toxicidad, tecnologías de síntesis avanzadas (flujo continuo, microondas, ultrasonido), valorización de biomasa.

Público objetivo: Químicos, ingenieros químicos, especialistas en procesos, investigadores en síntesis, doctorandos en química sostenible.

5.3 Eje 3: Biotecnología Sostenible

Tópicos principales

Bioproductos, fermentación microbiana, enzimas verdes, biorrefinerías, bioplásticos, bioetanol, biofertilizantes, enzimas industriales de fuente biológica.

Público objetivo: Biólogos, biotecnólogos, químicos, microbiólogos.

5.4 Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables

Tópicos principales

Energías limpias, tratamiento de aguas, remediación ambiental, tecnologías de captura de CO_2, fotosíntesis artificial, energía solar y eólica en industria alimentaria.

Público objetivo: Ingenieros ambientales, físicos, especialistas en energía.

5.5 Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro

Tópicos principales

Certificaciones verdes, huella de carbono, producción más limpia, innovación en agroindustria, agricultura sostenible, trazabilidad, cadenas cortas.

Público objetivo: Administradores, empresarios agroindustriales, gestores de cadena.

5.6 Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental

Tópicos principales

ODS 2030, marcos regulatorios para economía circular, incentivos verdes, responsabilidad social empresarial, educación ambiental, gobiernos locales verdes.

Público objetivo: Tomadores de decisión, formuladores de política, gestores públicos.

6 Estructura y Modalidades

6.1 Modalidades de Participación

El evento contempla múltiples formas de participación y presentación:

Modalidad	Descripción	Duración
Conferencia magistral	Expertos internacionales en temas clave	45 min
Ponencia oral	Investigación original, resultados completos	20 min
Poster científico	Proyectos en curso, resultados preliminares	Sesión
Panel de debate	Diálogo expertos sobre desafíos actuales	60 min
Exposición empresarial	Innovadores, startups, soluciones verdes	2 días
Participación en línea	Asistencia y ponencias virtuales para redes internacionales	2 días

Idiomas oficiales del evento: español, inglés y portugués.

6.2 Participación en Línea (Modalidad Híbrida)

Participación en línea para redes internacionales

SICVEC 2026 se realizará en modalidad híbrida. Además de la asistencia presencial en Sincelejo, se ofrece participación en línea gratuita, dirigida principalmente a investigadores, estudiantes y aliados de las redes internacionales de los organizadores (América Latina, España y otros países).

- Inscripción en línea: participantes externos e internacionales (otras universidades de Colombia y del exterior), a través del sitio web del evento
- Transmisión abierta al público en general sin necesidad de inscripción
- Transmisión en vivo de conferencias magistrales, ponencias orales y paneles
- Ponencias virtuales: autores internacionales aceptados podrán presentar en línea en franjas asignadas
- Interacción: preguntas en tiempo real a través de la plataforma y del foro en línea
- Certificación y memorias: los participantes en línea reciben constancia de asistencia y acceso a las memorias digitales
- Tarifa virtual: Gratuita

Las inscripciones y el envío de resúmenes se gestionan en el sitio web del evento: `https://sicvec2026.eu.pythonanywhere.com`

6.3 Ubicación y Venue

Lugar del Evento

[PENDIENTE: sede]
Sincelejo, Sucre, Colombia

6.4 Conferencistas Magistrales Confirmados

Conferencista	Institución	Conferencia	Franja
Dra. Beatriz Escobar Morales	Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), México	Transformación sostenible del sargazo holopelágico en materiales funcionales avanzados	Lun. 19 oct. 08:30-09:30
Dr. Wilson Manuel Castro Silupu	Universidad Nacional de Frontera (UNF), Perú	Medicinal plant discrimination: A study of deep learning techniques and a novel approach for data augmentation	Lun. 19 oct. 14:00-15:00
Prof. Enrico Valli	Università di Bologna, Italia	Valorization of by-products from olive oil production as a source of bioactive compounds	Mar. 20 oct. 09:00-10:00
Dra. Monique Renon Eller	Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brasil	Título por confirmar	Mar. 20 oct. 11:20-12:20
Dra. Marianny Y. Combariza	Universidad Industrial de Santander (UIS), Colombia	Título por confirmar	Mar. 20 oct. 15:35-16:35

6.5 Estructura Temporal Propuesta

6.5.1 Formato: Dos días (lunes y martes)

Día 1 - Lunes 19 de octubre

07:45-08:15	Inscripción y registro de participantes
08:15-08:30	Acto de apertura e instalación
08:30-09:30	Conferencia magistral 1: Dra. Beatriz Escobar Morales (CICY, México)
09:30-10:20	Ponencias 1-2
10:20-10:40	Receso (café)
10:40-12:20	Ponencias 3-6 (Ponencia 5: Gobernación de Sucre)
12:20-14:00	Almuerzo libre
14:00-15:00	Conferencia magistral 2: Dr. Wilson M. Castro Silupu (UNF, Perú)
15:00-15:50	Ponencias 7-8
15:50-16:10	Receso (café)
16:10-17:30	Sesión de pósteres + Networking

Día 2 - Martes 20 de octubre

08:00-08:30	Inscripción y registro de participantes
08:30-09:00	Ponencia 9 (por asignar)
09:00-10:00	Conferencia magistral 3: Prof. Enrico Valli (U. de Bolonia, Italia)
10:00-10:50	Ponencia 10 + Receso (café)
10:50-11:20	Ponencia 11 + Espacio publicitario
11:20-12:20	Conferencia magistral 4: Dra. Monique Renon Eller (UFV, Brasil)
12:20-14:00	Almuerzo libre
14:00-15:35	Ponencias 12-14 + Receso (café)
15:35-16:35	Conferencia magistral 5: Dra. Marianny Y. Combariza (UIS, Colombia)
16:35-17:00	Clausura: reconocimiento a mejores pósteres y cierre

7 Público Objetivo

SICVEC 2026 está dirigido a:

- Investigadores en química, física, matemáticas, biología, ciencias ambientales y todas las ingenierías
- Estudiantes de pregrado y posgrado en ciencias básicas (Química, Física, Matemáticas, Biología) e ingenierías (Agroindustrial, Agrícola, Civil, Química, Ambiental, de Sistemas y afines)
- Docentes de ciencias e ingeniería interesados en sostenibilidad y economía circular
- Profesionales de las industrias alimentaria, química, energética, agrícola, de materiales y de servicios ambientales
- Emprendedores con iniciativas de innovación verde
- Gestores ambientales y consultores
- Tomadores de decisión del sector público

- Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con sostenibilidad

Público esperado: 120-150 participantes presenciales, más participación en línea gratuita para participantes de otras universidades de Colombia y del exterior.

Distribución geográfica (presencial): Colombia (70 %), Otros países de América Latina (20 %), Otros países (10 %). La participación en línea está orientada principalmente a asistentes internacionales.

8 Aspectos Organizacionales

8.1 Institución Organizadora

Universidad de Sucre

Grupo de Investigación IN SILICO
Departamento de Biología y Química
Facultad de Educación y Ciencias
Sincelejo, Sucre, Colombia

8.2 Estructura Organizativa

8.2.1 Organizadores Principales

Nombre	Rol
Aldo F. Combariza	Coordinador General - UNISUCRE
María Ximena Díaz	Coordinadora Académica - UNISUCRE
Sebastián Vargas	Coordinador Logístico - UNISUCRE
Selena Arias Avila	Coordinadora Administrativa - UNISUCRE

8.2.2 Co-organización: Departamentos Participantes

El evento cuenta con la participación activa de los siguientes departamentos académicos:

- ✓ Departamento de Biología y Química - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agroindustrial - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agrícola - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Física - UNISUCRE

Estos departamentos contribuyen con:

- Infraestructura y espacios académicos
- Recursos humanos para logística
- Asesoría científica en ejes temáticos
- Difusión en sus comunidades académicas
- Vinculación de estudiantes y profesores

8.2.3 Estructura de Comités

Comité	Funciones
Coordinación General	Aldo F. Combariza (UNISUCRE) – Supervisión general, relaciones institucionales
Coordinación Académica	María Ximena Díaz (UNISUCRE) – Conferencistas, evaluación resúmenes
Logística	Delegados Dpto. Biología y Química – Infraestructura, catering, transporte
Difusión	Delegados Dpto. Ingeniería Agroindustrial – Comunicaciones, redes, prensa
Académico/Científico	Delegados Dptos. Ingeniería Agrícola y Física – Asesoría temática, evaluación científica

8.3 Comité Científico

Integrado por investigadores reconocidos de la Universidad de Sucre y posibles colaboradores internacionales en ciencia verde y sostenibilidad.

8.4 Aliados Potenciales

- Ministerio de Ambiente (Colombia)
- Instituciones de I+D en sostenibilidad
- Empresas líderes en tecnología verde
- Organizaciones ambientales internacionales
- Fondos verdes y de cooperación bilateral

9 Cronograma de Ejecución

Período	Actividades	Responsable
Sept. 17-21	Lanzamiento oficial, difusión en redes, invitación a expertos	Resp. Difusión / AC
Sept. 22 - Oct. 10	Convocatoria abierta de resúmenes, cierre (10 oct 23:59)	Autores / AC
Oct. 11	Admisibilidad y asignación de revisores pares	Comité Científico / MXD
Oct. 11-14	Evaluación de pares (revisión trabajos)	Revisores
Oct. 15	Decisión y envío de aceptaciones/rechazos con feedback a autores	MXD
Oct. 15-17	Confirmación asistencia aceptados, material final (día 17)	Coord. Académico
Oct. 18	Límite de pago inscripciones	Sistema online
Oct. 16-18	Confirmación conferencistas, equipamiento, logística, prueba transmisión	Coord. General / SV
Oct. 19-20	**SIMPOSIO INTERNACIONAL SICVEC 2026**	Todos
Noviembre	Sistematización resultados, memorias, informe final	AC / MXD

10 Presupuesto Estimado

Inversión Requerida

Presupuesto Total: COP 2.500.000

1. Materiales para asistentes (escarapelas, libretas, flyers, lapiceros): COP 1.000.000
2. Imagen y Audiovisuales (transmisión online, redes sociales, publicidad): COP 1.500.000

11 Sostenibilidad del Evento

11.1 Modelo de Financiamiento

1. **Instituciones anfitrionas:** Aportes en infraestructura y personal
2. **Patrocinios:** Empresas de tecnología verde, fondos ambientales
3. **Cuota de inscripción:** Estudiantes de pregrado (COP 15.000), Estudiantes de posgrado (COP 30.000), Profesionales (COP 50.000)

11.2 Prácticas Sostenibles

El evento SICVEC 2026 será **ecológicamente responsable**:

- Catering con productos locales y orgánicos
- Minimización de material impreso
- Uso de energías renovables en infraestructura
- Compensación de huella de carbono por transporte
- Gestión integral de residuos (reciclaje, compostaje)
- Transmisión en vivo y disponibilidad de videos post-evento

12 Impactos Esperados

12.1 Impactos Académicos

- Generación de 60+ resúmenes de investigación en sostenibilidad
- Identificación de posibles colaboraciones para publicaciones conjuntas
- Fortalecimiento de redes de investigadores en ciencia verde
- Publicación de memorias del evento

12.2 Impactos Formativos

- Capacitación de 120+ estudiantes en temas emergentes
- Motivación de nuevas vocaciones en sostenibilidad
- Transferencia de tecnologías verdes a profesionales

12.3 Impactos de Política Pública

- Documento de recomendaciones para tomadores de decisión
- Visibilización de estado del arte en economía circular regional
- Contribución a metas ODS 2030 (ODS 12, 13, 15 y 17)

12.4 Impactos de Innovación

- Identificación de oportunidades de emprendimiento verde
- Conexión entre investigadores e innovadores
- Catálogo de soluciones verdes disponibles en el mercado

13 Conclusiones

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular 2026** representa una oportunidad estratégica para:

Propuesta integral

Posicionar a UNISUCRE como institución líder en investigación sobre sostenibilidad ambiental en América Latina, generando sinergias que trasciendan lo académico hacia impactos reales en gobernanza ambiental e innovación verde.

Este evento **consolida** la colaboración binacional iniciada en 2026, **amplía** el alcance hacia nuevas temáticas de relevancia global, y **proyecta** un modelo de evento académico sostenible, inclusivo y orientado a resultados concretos.

Invitamos a instituciones, empresas y organizaciones aliadas a sumarse en la construcción de una ciencia verde para el futuro.

Apéndices

A. Referencias Legislativas y de Política

- ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
- UNEP. (2023). Global Circular Economy Report
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Financiamiento verde en Latinoamérica
- Colombia, Ministerio de Ambiente. (2022). Estrategia Nacional de Economía Circular

B. Contactos de Coordinación

UNISUCRE - Coordinación General
Grupo de Investigación IN SILICO
Departamento de Biología y Química – Facultad de Educación y Ciencias
Sincelejo, Sucre, Colombia
Email: `insilico@unisucre.edu.co`
Sitio web: `https://sicvec2026.eu.pythonanywhere.com`